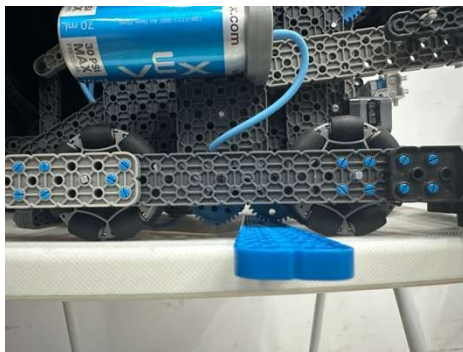


三代车性能测试与问题总结

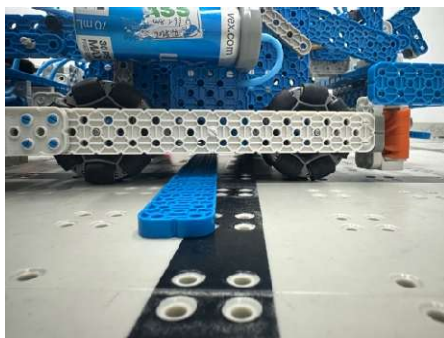
在三代车的性能测试过程中，我们针对一代车和二代车存在的问题进行了进一步改进。通过多轮调试和测试，三代车在底盘通过性、三角区操作效率以及堆叠稳定性等方面都得到了显著提升，为比赛得分提供了更高保障。

一、底盘优化

- **改进措施：**将底盘的齿轮位置向上移动
- **优化目的：**减少底盘与装填梁之间的摩擦，提高通过效率
- **实际效果：**
 - 机器人可以轻松快速通过装填区域，不再因齿轮位置过低导致卡顿
 - 车辆在连续高强度比赛中运行更加顺畅
 - 通过装填梁时的动作更稳定，减少失误率
- **对比：**相较于二代车，三代车底盘通过性提高明显，动作更加流畅，节省了宝贵的比赛时间



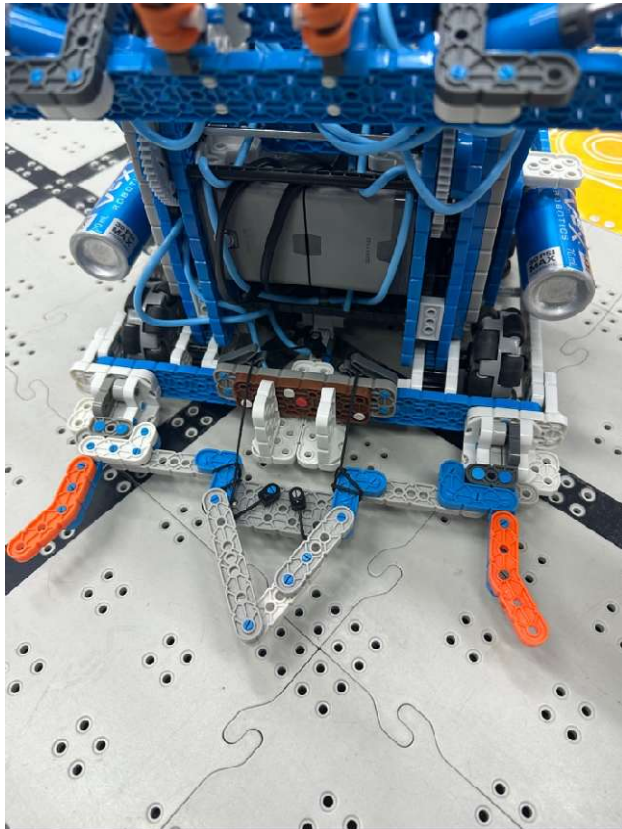
• 旧版

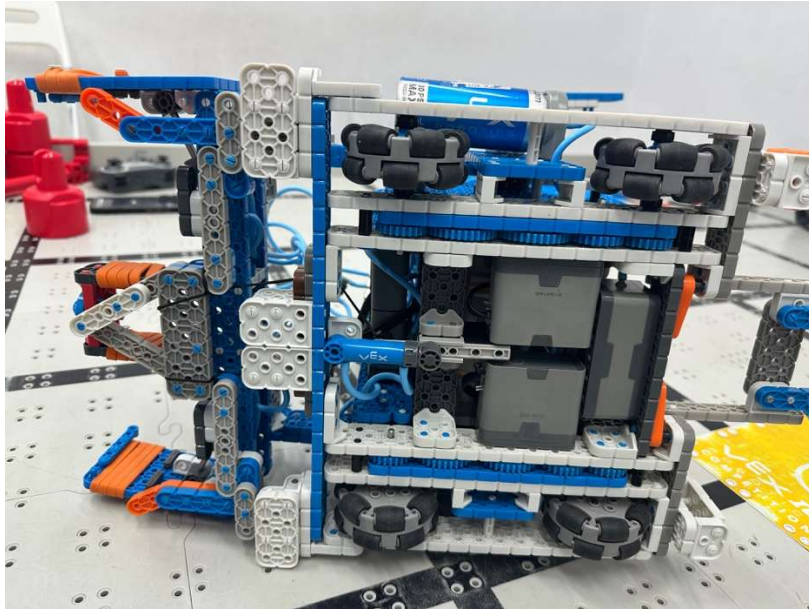


• 新版

二、三角区域定位角优化

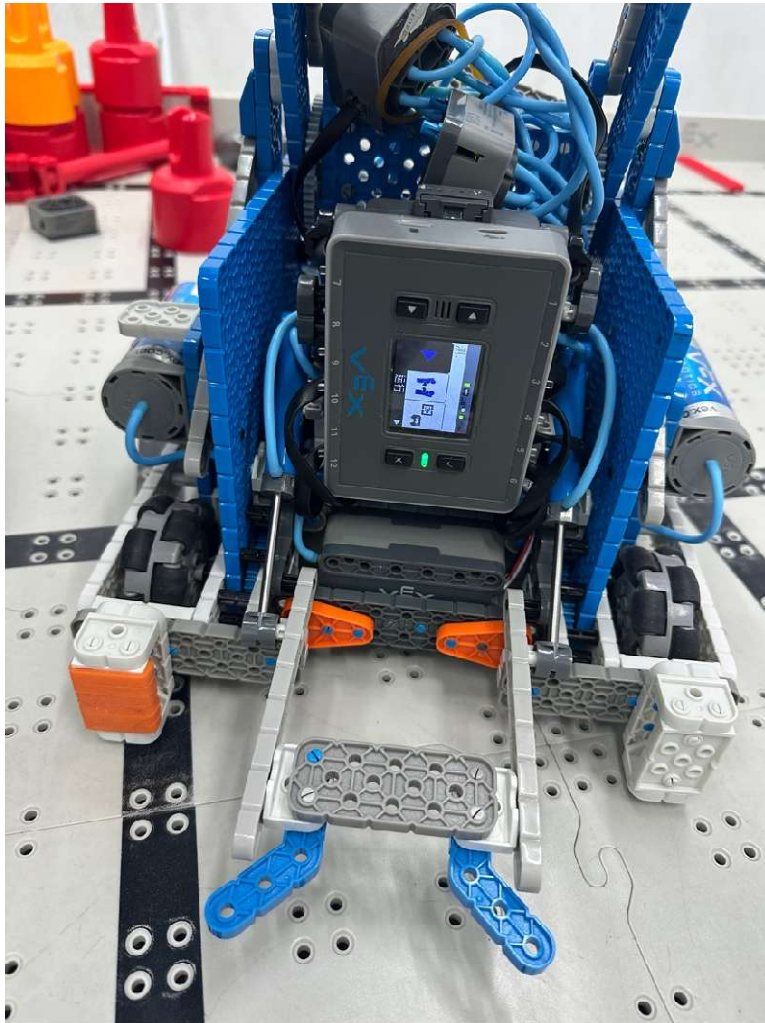
- **改进措施：**将三角区域的定位角由全部收起改为半收起，由之前的长气杆改为短杆，缩短气杆的移动行程。
- **优化目的：**提升机器人适应不同场景的灵活性，加快三角区操作速度
- **实际效果：**
 - 机器人可以快速改变定位角形态，适应不同任务布局
 - 操作三角区时节省时间，得分速度明显提升
 - 队员操作压力减小，操作流程更加顺畅
- **对比：**相比于一代车和二代车的全部收起方式，半收起定位角既保留了空间灵活性，又保证了稳定性





三、堆叠结构优化

- **改进措施：** 下层销钉的定位装置由点状辅助改为面状辅助
- **优化目的：** 提升堆叠的稳固性，加快对位速度
- **实际效果：**
 - 下层销钉更容易定位，减少倾倒或偏移
 - 堆叠操作成功率提升，节省调整时间
 - 高层堆叠动作更加顺畅，整体得分速度提升
- **对比：** 相比之前的点状辅助，面状辅助更稳固，减少了对手或机器人自身碰撞造成的误差



四、整体使用感受

1. 三代车通过装填区域更快、更顺畅，减少了赛中被卡住或摩擦的情况
2. 三角区定位角的半收起设计让操作更加灵活，得分效率比二代车提升明显
3. 堆叠结构优化后，下层销钉稳固性增强，高层堆叠动作更加流畅，比赛节奏更快
4. 多次连续操作测试表明，三代车在稳定性、速度和可靠性上都达到了比赛要求

五、总结

通过底盘、三角区和堆叠结构的多项改进，三代车在整体性能上有了质的提升：

- 通过装填梁更快
- 三角区操作更灵活
- 堆叠更稳固、得分更高

次数	日期	训练时间	底盘	抓取结构	勾取结构	抬升结构	自动化程序	遇到的问题	改进措施	效果/结果	下一步计划
1			齿轮位置未调整，通过装填梁慢	抓销钉摩擦力不足	勾爪角度偏离梁中心	抬升高度不足	自动化动作顺序不稳定	装填梁通行慢，抓取不稳，抬升慢	调整底盘齿轮位置，增加爪摩擦力，改进抬升力臂	底盘通过装填梁顺畅，抓取稳定性提升，抬升高度增加	调整自动化程序动作顺序，增加测试次数
2			齿轮位置调整完成	抓销钉稳定	勾爪角度优化	抬升高度正常	自动化程序初步调试	三角区定位角调整慢	三角定位角由全收起改为半收起	三角区操作速度加快	完善三角区动作控制
3			底盘通过顺畅	抓取稳定	勾取梁稍有滑动	抬升顺畅	自动化程序调试	梁偶尔从勾爪滑落	改进勾爪弧度和夹紧方式	梁抓取稳定性提升	自动化程序测试更多循环
4			底盘顺畅	抓取稳	勾取结构稳定	抬升顺畅	自动化程序可执行	堆叠下层销钉定位不稳	下层销钉定位由点状改为面状辅助	堆叠稳固性提高，得分速度加快	增加连续堆叠测试次数
5			底盘顺畅	抓取稳	勾取稳	抬升顺畅	自动化程序可	三角区快速切换定位角时动	优化定位角机械结构和动作程序	三角区动作更快，得分效率提升	模拟连续高强度比赛

次数	日期	训练时间	底盘	抓取结构	勾取结构	抬升结构	自动化程序	遇到的问题	改进措施	效果/结果	下一步计划
							连贯执行	作偶尔慢			
6			底盘顺畅	抓取稳	勾取稳	抬升顺畅	自动化程序稳定	高层堆叠精度不足	微调抬升角度及对位程序	高层堆叠精度提高	自动化程序全流程测试
7			底盘顺畅	抓取稳	勾取稳	抬升顺畅	自动化程序连续执行	机器人连续操作出现轻微抖动	检查连接件紧固	连续操作稳定性提升	增加连续多轮循环训练
8			底盘顺畅	抓取稳	勾取稳	抬升顺畅	自动化程序优化	抓取高速动作时偶尔偏移	调整摩擦点和动作速度	抓取高速稳定	测试全场连续运行
9			底盘顺畅	抓取稳	勾取稳	抬升顺畅	自动化程序稳定	堆叠动作偶尔偏离中心	进一步优化对位结构	堆叠成功率接近100%	模拟比赛完整流程
10			底盘顺畅	抓取稳	勾取稳	抬升顺畅	自动化程序稳定	无明显问题	全面复测并记录	三代车各项性能达到比赛要求	准备正式比赛

•